



Dados e Fontes na Gestão

Transformando registros brutos em
decisões estratégicas corporativas.

Decisão sem Dados é Palpite?

Empresas orientadas por dados alcançam até 35% mais lucro do que concorrentes tradicionais. Em um armazém com 50.000 peças, confiar apenas na intuição gera atrasos críticos e desperdício de milhões de reais.



Objetivos de Aprendizagem

COMPETÊNCIAS

Domine pilares da inteligência operacional:
Diferenciar dados, informação e conhecimento.
Identificar fontes primárias e secundárias em ERPs.
Avaliar integridade em formatos CSV e JSON.

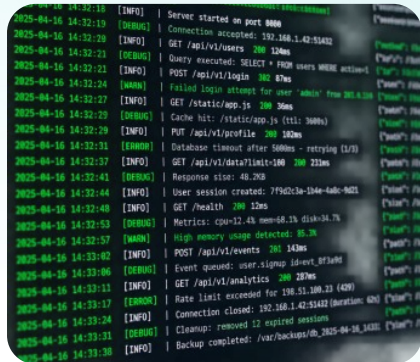


Lembre-se

Dados de entrada confiáveis garantem precisão.



Vocabulário Essencial de Gestão



Dados - Registros brutos e não estruturados de eventos operacionais.



Informação - Dados organizados para conferir significado às operações.



ERP - Sistema integrado que unifica operações fabris e financeiras.



Integridade - Consistência e precisão dos registros em bancos de dados.

A Jornada em 10 Blocos

COMPETÊNCIAS

Esta unidade curricular forma especialistas em decisões quantitativas na gestão de estoques:

Fundamentos e Estatística: Blocos 1 e 2 para análise exploratória.

Ferramentas de Extração: Blocos 3 a 5 com Excel, SQL e Python.

Inteligência Estratégica: Blocos 6 a 10 com Power BI, previsão e otimização.

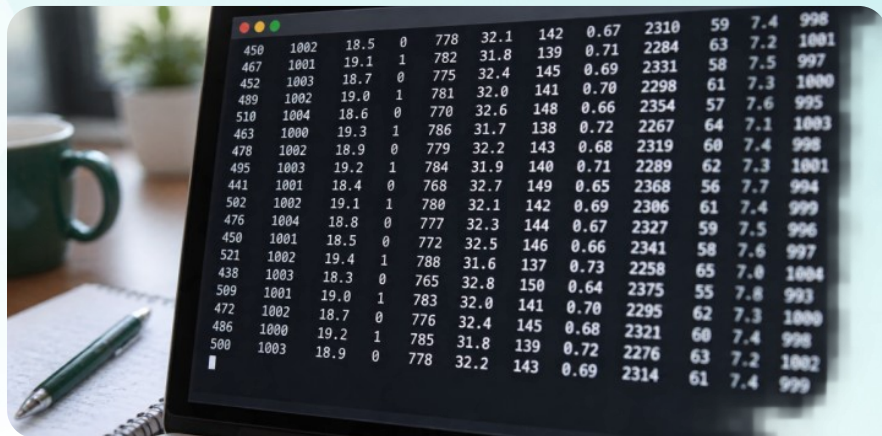


Ponto-chave

O objetivo é reduzir custos e otimizar materiais em tempo real.



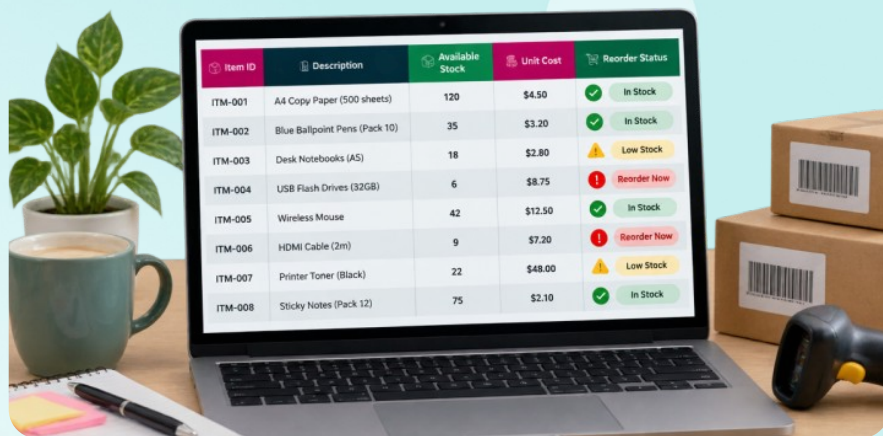
Dado Bruto versus Informação Estruturada



450	1002	18.5	0	778	32.1	142	0.67	2310	59	7.4	998
467	1001	19.1	1	782	31.8	139	0.71	2284	63	7.2	1001
452	1003	18.7	0	775	32.4	145	0.69	2331	58	7.5	997
489	1002	19.0	1	781	32.0	141	0.70	2298	61	7.3	1000
510	1004	18.6	0	770	32.6	148	0.66	2354	57	7.6	995
463	1000	19.3	1	786	31.7	138	0.72	2267	64	7.1	1003
478	1002	18.9	0	779	32.2	143	0.68	2319	60	7.4	998
495	1003	19.2	1	784	31.9	140	0.71	2289	62	7.3	1001
441	1001	18.4	0	768	32.7	149	0.65	2368	56	7.7	994
502	1002	19.1	1	780	32.1	142	0.69	2306	61	7.4	999
476	1004	18.8	0	777	32.3	144	0.67	2327	59	7.5	996
450	1001	18.5	0	772	32.5	146	0.66	2341	58	7.6	997
521	1002	19.4	1	788	31.6	137	0.73	2258	65	7.0	1004
438	1003	18.3	0	765	32.8	150	0.64	2375	55	7.8	993
509	1001	19.0	1	783	32.0	141	0.70	2295	62	7.3	1000
472	1002	18.7	0	776	32.4	145	0.68	2321	60	7.4	998
486	1000	19.2	1	785	31.8	139	0.72	2276	63	7.2	1002
500	1003	18.9	0	778	32.2	143	0.69	2314	61	7.4	999

O Dado Bruto

Valores isolados como ou não possuem contexto. Não revelam se representam caixas, quilogramas, compras ou atrasos no recebimento.



Item ID	Description	Available Stock	Unit Cost	Reorder Status
ITM-001	A4 Copy Paper (500 sheets)	120	\$4.50	In Stock
ITM-002	Blue Ballpoint Pens (Pack 10)	35	\$3.20	In Stock
ITM-003	Desk Notebooks (A5)	18	\$2.80	Low Stock
ITM-004	USB Flash Drives (32GB)	6	\$8.75	Reorder Now
ITM-005	Wireless Mouse	42	\$12.50	In Stock
ITM-006	HDMI Cable (2m)	9	\$7.20	Reorder Now
ITM-007	Printer Toner (Black)	22	\$48.00	Low Stock
ITM-008	Sticky Notes (Pack 12)	75	\$2.10	In Stock

A Informação Estruturada

Ao associar cabeçalhos, unidades e datas, o número torna-se: *450 bobinas de aço recebidas da Fornecedora Alfa em 12 de outubro.*



Do Significado ao Conhecimento

Informação responde ao **o que aconteceu**.
Conhecimento desvenda **por que aconteceu** via correlações históricas.

Padrões: Reconhecer que o consumo de parafusos cresce 20% antes de manutenções.

Diagnóstico: Descobrir causas de atrasos recorrentes no fornecedor.



Exemplo

Identificar motivos de quebras em paletes transforma informação em aprendizado prático.

A Pirâmide DIKW na Gestão



1. Dados (50%)

Registros brutos de pesagem, leituras de código de barras e valores fiscais.

2. Informação (30%)

Relatórios diários de consumo com unidades, datas e classificações operacionais.

3. Conhecimento (15%)

Compreensão de gargalos no estoque e causas de perdas sazonais de insumos.

4. Sabedoria (5%)

Decisões estratégicas de compras e reestruturação preventiva de fornecedores.

Verificação: Níveis da Pirâmide DIKW

O gestor identifica o registro '120' como '120 correias consumidas na Linha 3' e nota desgaste acelerado. Essa conclusão sobre o desgaste pertence ao nível de Conhecimento da pirâmide DIKW, pois transforma dados em insights.

1.

Conhecimento, pois correlaciona a informação com o comportamento esperado das máquinas.

2.

Sabedoria, pois define os investimentos plurianuais de toda a corporação.

3.

Informação, pois apenas lista unidades físicas com etiquetas de rastreamento.

4.

Dado bruto, porque contém valores numéricos coletados por sensores na linha.

Verificação: Níveis da Pirâmide DIKW



O gestor identifica o registro '120' como '120 correias consumidas na Linha 3' e nota desgaste acelerado. Essa conclusão sobre o desgaste pertence ao nível de Conhecimento da pirâmide DIKW, pois transforma dados em insights.

1.

Conhecimento, pois correlaciona a informação com o comportamento esperado das máquinas.

2.

Sabedoria, pois define os investimentos plurianuais de toda a corporação.

3.

Informação, pois apenas lista unidades físicas com etiquetas de rastreamento.

4.

Dado bruto, porque contém valores numéricos coletados por sensores na linha.

Origem Primária: O Chão de Fábrica

FONTES

Fontes primárias captam dados no local:

- Leitores Ópticos: Registro de entrada.
- Balanças Rodoviárias: Pesagem de carga.
- Terminais: Confirmação por operadores.



Ponto-chave

Dados primários têm alto frescor e refletem a realidade.



Fontes Secundárias em Gestão



FONTES

Dados **secundários** são gerados por agentes externos à operação:

Portais Governamentais: Índices, taxas e tabelas fiscais.

Bancos Centrais: Cotações cambiais para insumos.

Relatórios Setoriais: Estudos de preços e logística.



Atenção

Dados secundários exigem validação de fonte e data.

Primárias versus Secundárias



Fontes Primárias

Origem: Direta no processo físico.

Vantagem: Imediatismo e precisão.

Desafio: Erros de digitação.

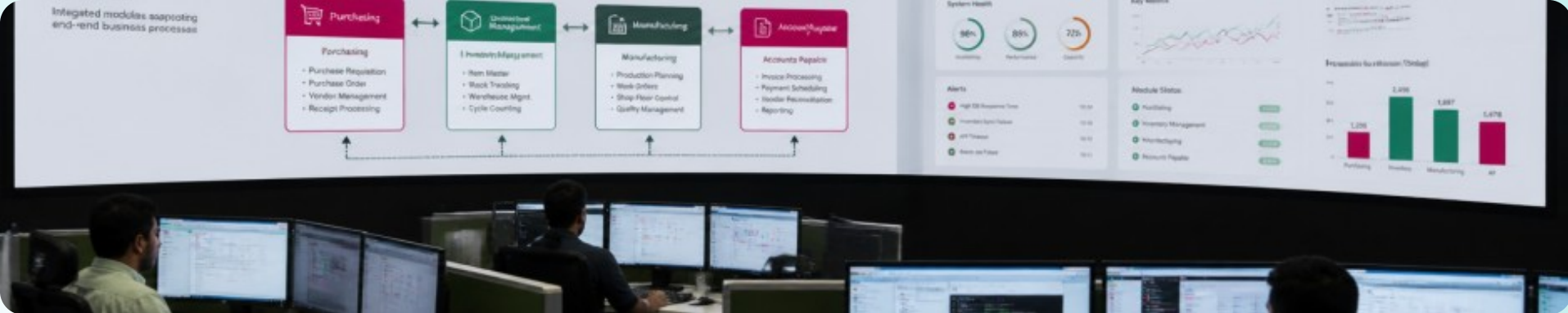


Fontes Secundárias

Origem: Dados de terceiros.

Vantagem: Visão macro e comparativa.

Desafio: Atraso e baixa granularidade.



A Anatomia dos Sistemas ERP

Os sistemas **ERP** (Enterprise Resource Planning), como SAP, Oracle e TOTVS, unificam fluxos departamentais em um banco de dados centralizado. Quando uma compra de insumo é registrada na portaria, o estoque, a linha de produção e o contas a pagar são atualizados simultaneamente, eliminando redundâncias.

Bancos de Dados Relacionais

Nos bastidores do ERP, dados são organizados em **tabelas relacionais** estruturadas por chaves primárias e estrangeiras:

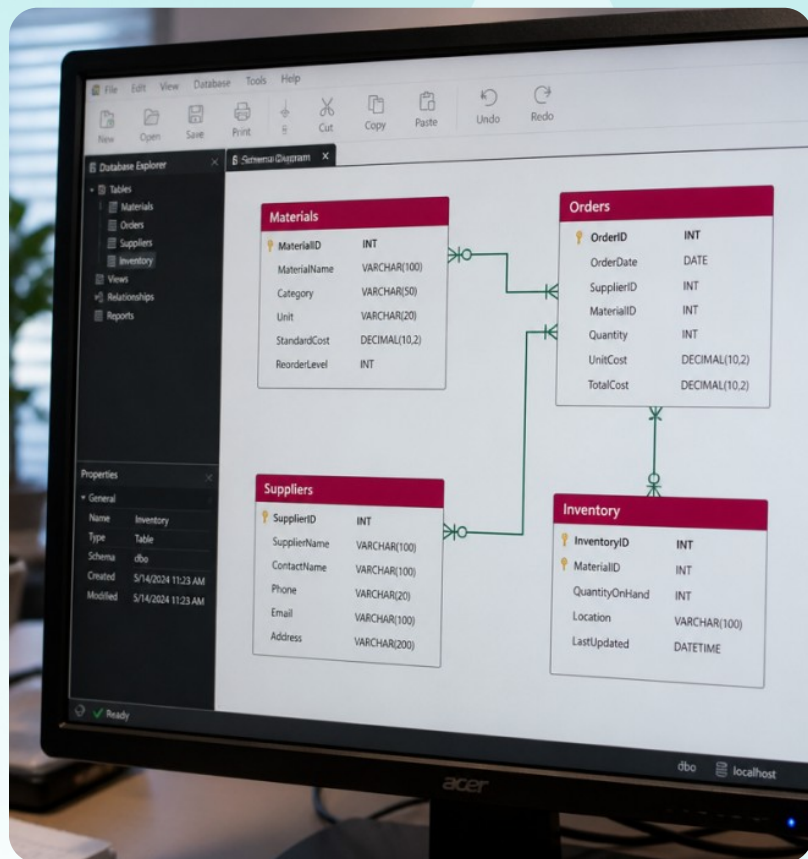
Chave Primária (): Identificador exclusivo de cada item (ex.:).

Chave Estrangeira (): Vincula pedidos a clientes e materiais sem duplicar cadastros.

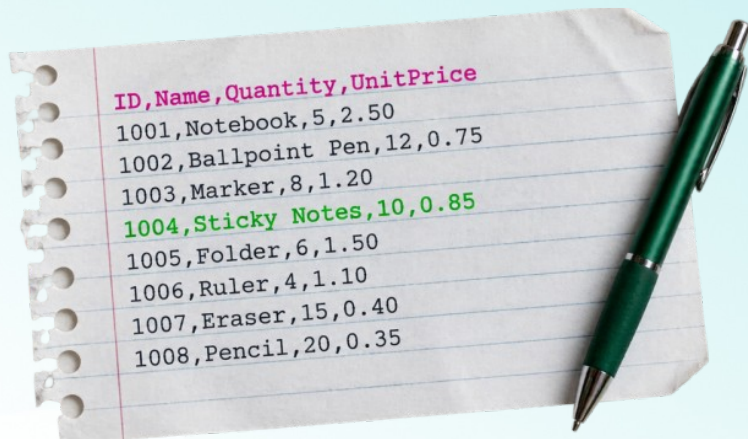


Lembre-se

A normalização evita divergências de nomes e saldos entre filiais.



Formatos Digitais Comuns: CSV e JSON



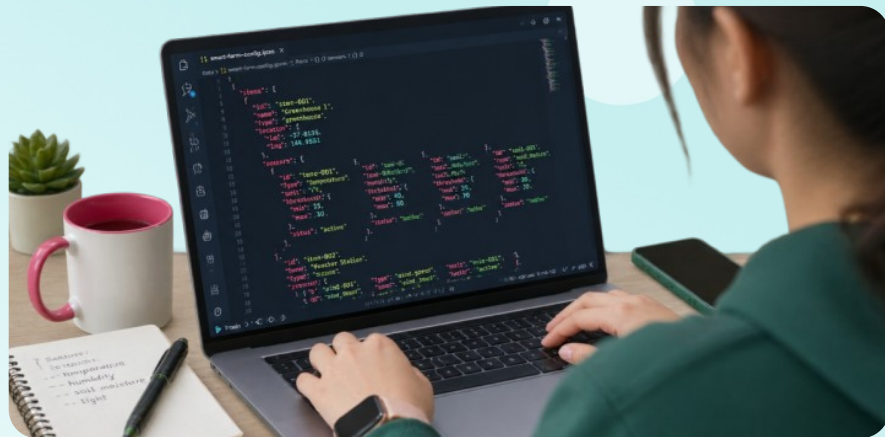
A piece of lined paper with a green pen, representing a CSV file format. The data is as follows:

ID	Name	Quantity	UnitPrice
1001	Notebook	5	2.50
1002	Ballpoint Pen	12	0.75
1003	Marker	8	1.20
1004	Sticky Notes	10	0.85
1005	Folder	6	1.50
1006	Ruler	4	1.10
1007	Eraser	15	0.40
1008	Pencil	20	0.35

Formato CSV

Arquivos de texto simples separados por vírgula ou ponto-e-vírgula.

Extremamente leves e compatíveis com planilhas e scripts analíticos.



Formato JSON

Estrutura hierárquica baseada em chaves e valores. Padrão universal para comunicação entre sistemas web, APIs e sensores inteligentes de telemetria.

Quando Utilizar Cada Formato?

O formato define a agilidade no fluxo logístico:

CSV: Ideal para tabelas massivas, balanços e cargas SQL.

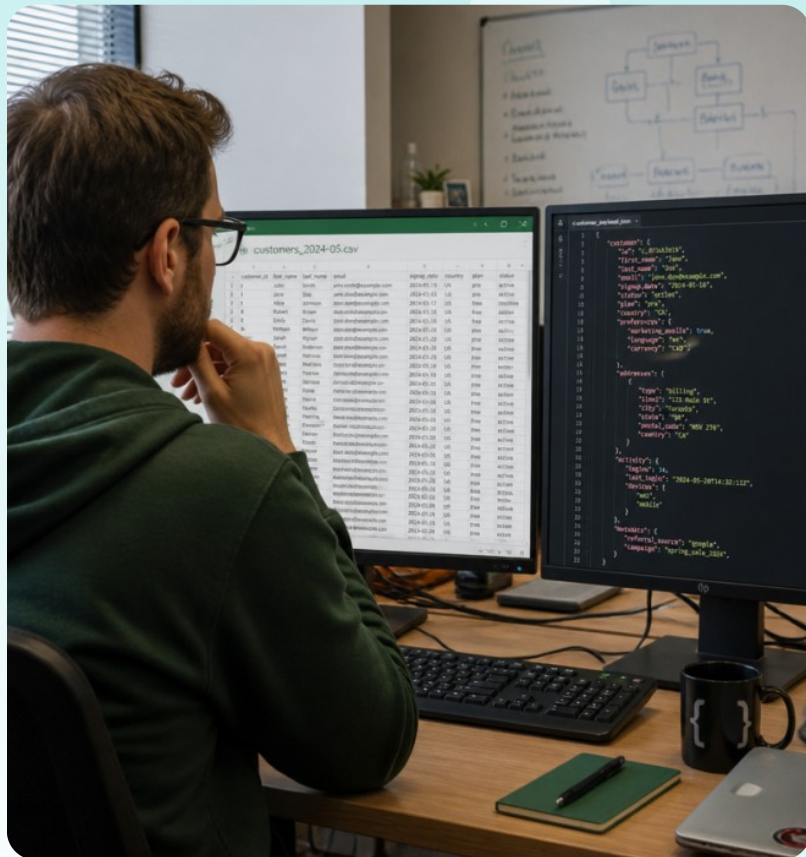
JSON: Essencial para dados aninhados (ex: componentes por paleta).

Banco SQL: Indispensável para consultas transacionais em tempo real.



Ponto-chave

Erros de codificação (UTF-8 vs ANSI) causam falhas na importação.



Fixação de Formatos de Armazenamento

O formato _____ é estruturado em pares de chave e valor hierárquicos para integração via APIs, enquanto o formato _____ organiza registros planos separados por delimitadores de texto.

Banco de palavras 

CSV

TXT

SQL

ERP

HTML

JSON

Fixação de Formatos de Armazenamento



O formato **JSON** é estruturado em pares de chave e valor hierárquicos para integração via APIs, enquanto o formato **CSV** organiza registros planos separados por delimitadores de texto.

Banco de palavras 🏛️

CSV

TXT

SQL

ERP

HTML

JSON

A Importância da Qualidade de Dados



QUALIDADE

Princípio **Garbage In, Garbage Out**:

Decisões: Erros geram compras erradas ou falta de estoque.

Custos: Fretes extras e retrabalho em armazéns.

Desconfiança: Relatórios desacreditados por erros.



Atenção

60% do tempo do analista é gasto corrigindo cadastros.

Os Pilares da Qualidade Operacional



Acurácia - O registro reflete com precisão a quantidade e condição física real.



Completude - Todos os campos obrigatórios (lote, validade, fornecedor) estão preenchidos.



Tempestividade - O dado está disponível no momento exato em que a decisão é necessária.



Consistência - O mesmo item não possui códigos conflitantes entre diferentes filiais.

Padronização e Máscaras de Entrada

QUALIDADE

Qualidade exige travas na entrada:

Tipos: Proibir texto em campos numéricos.

Formatos: Datas () e documentos fixos.

Listas: Dropdowns evitam grafias divergentes (ex: 'UN' vs 'Unid.').



Lembre-se

Padronizar evita horas de limpeza manual.



Mito ou Verdade: Limpeza de Dados

Algoritmos avançados de inteligência artificial e visualização em dashboards corrigem automaticamente qualquer inconsistência de entrada sem necessidade de padronização prévia.



VERDAD

~~EIRO~~



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Mito ou Verdade: Limpeza de Dados



Algoritmos avançados de inteligência artificial e visualização em dashboards corrigem automaticamente qualquer inconsistência de entrada sem necessidade de padronização prévia.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

Modelos de análise reproduzem e amplificam erros de dados brutos; a padronização e validação de entrada são indispensáveis.

Fluxo Tecnológico na Gestão de Dados

Empresas estruturam coleta, higienização e aplicação analítica de dados:



Ciclo de Vida do Dado em Logística



1. Coleta

Leitura de código de barras ou pesagem no recebimento de materiais.

2.

Armazenamento

Gravação segura na tabela de estoque do ERP com chaves relacionais.

3.

Processamento

Cálculo de giro de estoque, lead time de entrega e custos médios ponderados.

4.

Arquivamento e Descarte

Guarda de histórico fiscal por cinco anos e expurgo seguro de logs transitórios.

Mapeando Processos para Coletar Dados

Antes de criar planilhas ou relatórios, é imperativo mapear o fluxo físico de materiais:

Ponto de Origem: Emissão do pedido de compra pelo setor de suprimentos.

Ponto de Transição: Descarregamento e conferência física na doca.

Ponto de Destino: Armazenamento no endereço de prateleira e consumo na linha.

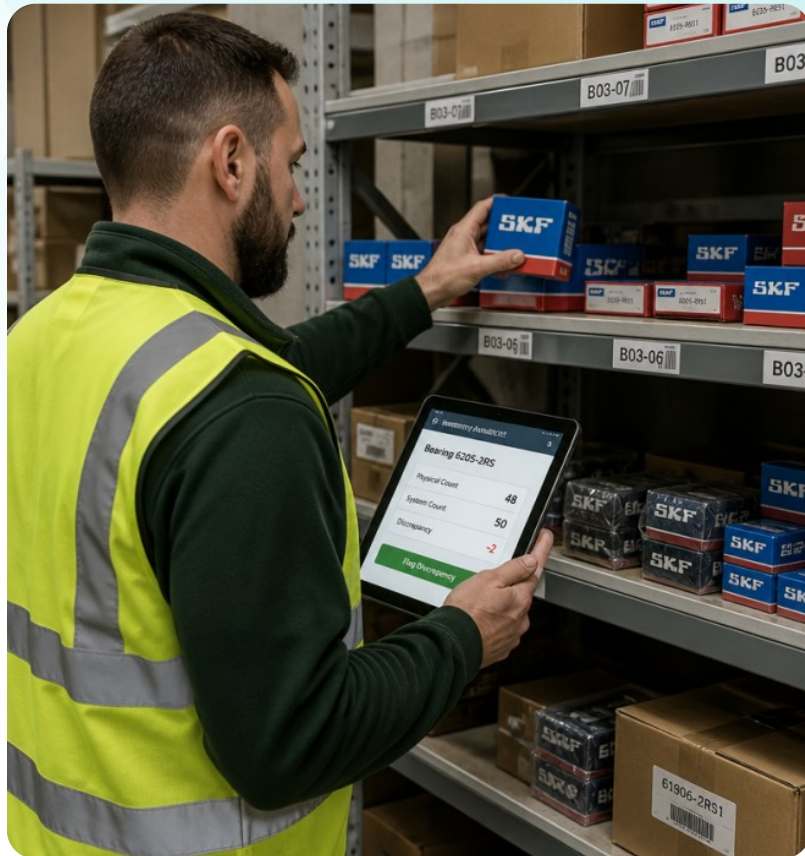


Ponto-chave

Mapear processos revela onde ocorrem desvios não registrados pelo sistema.



Acurácia de Inventário e o Mundo Físico



A **Acurácia de Inventário** compara o saldo físico em prateleira com o saldo registrado no sistema ERP.

Meta da Indústria: Nível de precisão superior a 99% para itens críticos.

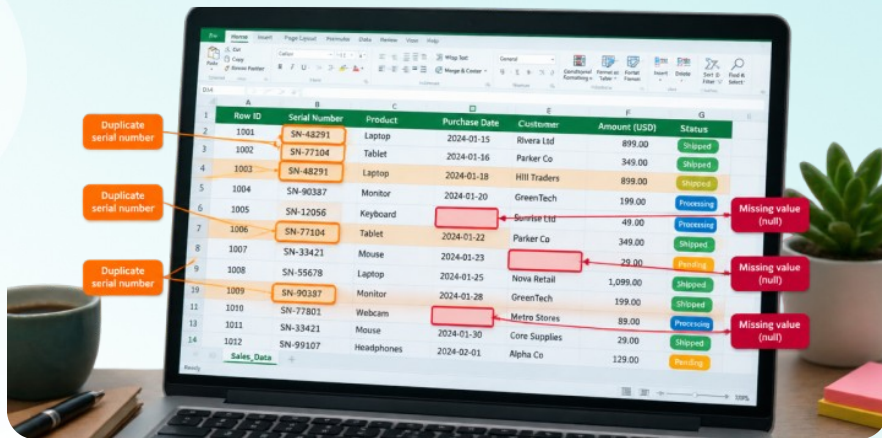
Impacto de Divergências: Estoque fantasma paralisa linhas de montagem por falta de componentes presumidos em saldo.



Exemplo

Registrar 100 caixas no sistema quando existem apenas 80 causa atrasos imediatos no atendimento.

Inconsistências Comuns em Dados Brutos



Duplicidades e Nulos

Registros repetidos devido a múltiplos cliques do operador ou campos essenciais deixados em branco distorcem as médias de consumo.



Outliers e Tipagens Erradas

Valores absurdos, como quantidade ou custo, causados por erro de digitação ou separadores decimais trocados.

Auditoria e Higienização Inicial

A higienização precede a análise quantitativa:

Valores Ausentes: Tratar nulos via exclusão ou substituição.

Tipos de Dados: Validar números e formatos temporais.

Espaços Extras: Remover caracteres invisíveis em códigos.



Lembre-se

Espaços invisíveis em códigos rompem vínculos de busca.

The screenshot displays a Jupyter Notebook on the left and an Excel spreadsheet on the right. The Jupyter Notebook contains a Python script for data cleaning using pandas. The script reads a CSV file, strips trailing whitespace, standardizes keys, handles missing or invalid values, and flags data anomalies. It then saves the cleaned data to a new CSV file.

```
# DATA CLEANING SCRIPT
# =====
import pandas as pd
import numpy as np
import re

# Load massive logistics dataset
df = pd.read_csv('manufacturing_logistics_dataset.csv', dtype=str)

# Strip trailing whitespace from all string columns
df = df.apply(lambda x: x.str.strip() if x.dtype == 'object' else x)

# Standardize key fields
df['Product Code'] = df['Product Code'].str.upper().str.strip()
df['Plant'] = df['Plant'].str.strip()
df['Ship Date'] = pd.to_datetime(df['Ship Date'], errors='coerce')

# Handle missing or invalid values
df.replace(['', 'NA', 'NA', 'NULL', 'null'], np.nan, inplace=True)

# Data anomaly flags
df['Qty_Anomaly'] = df['Quantity'].astype(float) <= 0
df['Date_Anomaly'] = df['Ship Date'].isna() |
df['Freight_Anomaly'] = df['Freight Cost'].astype(float) < 0

# Final cleaned dataset
df_clean = df[~df['Qty_Anomaly'] & ~df['Date_Anomaly'] & ~df['Freight_Anomaly']]
df_clean.to_csv('manufacturing_logistics_cleaned.csv', index=False)
print('Cleaning complete. Clean records:', len(df_clean))
```

The Excel spreadsheet on the right shows the cleaned data. The columns are: OrderID, Product Code, Plant, Ship Date, UOM, Freight, and Customer ID. The data is filtered to show records where the quantity is greater than zero, the ship date is not null, and the freight cost is greater than zero. The spreadsheet shows a table with 10 columns and 20 rows of data. The 'Ship Date' column is highlighted in blue, and the 'Freight' column is highlighted in red. The 'Customer ID' column is highlighted in green. The 'OrderID' column is highlighted in yellow. The 'Product Code' column is highlighted in light blue. The 'Plant' column is highlighted in light green. The 'UOM' column is highlighted in light orange. The 'Freight' column is highlighted in light red. The 'Customer ID' column is highlighted in light green.

Consolidando Fontes Heterogêneas



1. Extração

Baixar arquivos CSV do armazém e extrair tabelas de pedidos do ERP corporativo.

2. Harmonização

Alinhar cabeçalhos, unidades de medida e formatos de data em um modelo uniforme.

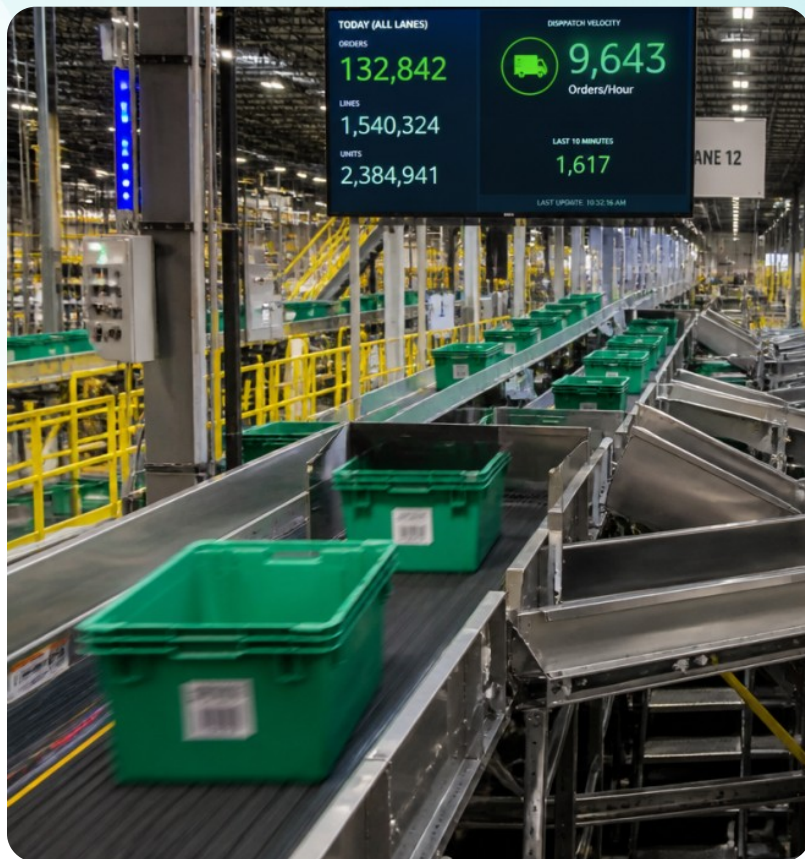
3. Cruzamento

Unir as bases pela chave comum (ID do material) para consolidar saldo e custo.

4. Carga Final

Disponibilizar a planilha unificada para construção de indicadores e gráficos gerenciais.

Estudo de Caso: Otimização de Estoque



Grandes corporações comprovam o impacto direto da governança de dados nos resultados operacionais:

Amazon: Análise preditiva em tempo real reduziu estoques excedentes em até 40% sem perder vendas.

Carrefour: Monitoramento centralizado de movimentações reduziu o tempo de reposição de gôndola de 24h para 4h.



Ponto-chave

Dados integrados aceleram a reação a oscilações repentinas no mercado consumidor.

A Conexão com o Bloco 02

COMPETÊNCIAS

Após coletar dados, usamos a **Estatística Descritiva**:

Tendência: Média/mediana para estimar consumo.

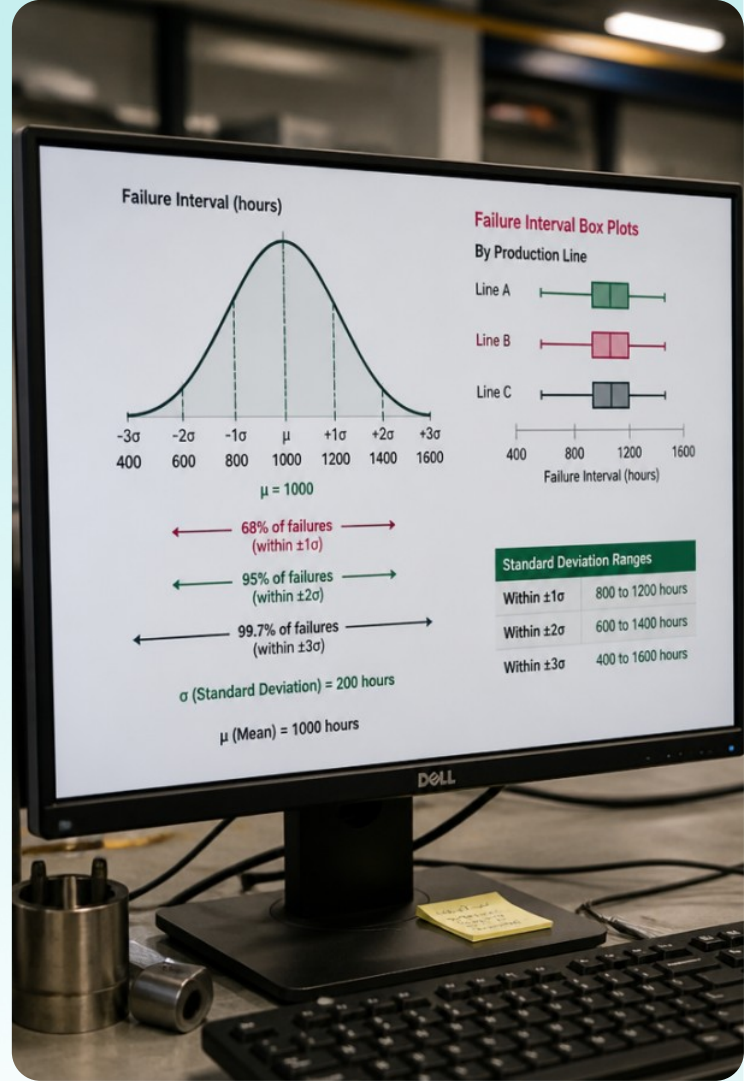
Dispersão: Desvio padrão para estoques de segurança.

Anomalias: Testes para isolar desvios operacionais.



Lembre-se

Estatística transforma registros em previsões.



Dominando a Gestão por Dados

A gestão moderna de materiais não tolera decisões baseadas em palpites. Cada parafuso estocado representa capital imobilizado que depende de dados íntegros para gerar valor.



Fixação de Conceitos Centrais

Relacione as palavras com as definições

CSV

Software corporativo integrado que centraliza informações de múltiplos departamentos.

Dado Bruto

Formato de arquivo textual leve que utiliza delimitadores para estruturar colunas.

ERP

Proporção de conformidade entre a contagem física real e os registros do sistema.

Acurácia

Elemento primário não estruturado e sem contexto operacional imediato.

Fixação de Conceitos Centrais



Relacione as palavras com as definições



Sequência do Ciclo de Vida do Dado

Ordene as quatro etapas sucessivas do ciclo de vida dos dados em um processo de gestão de materiais:

Processamento analítico para cálculo de indicadores de desempenho

Armazenamento estruturado e validação de chaves no sistema ERP

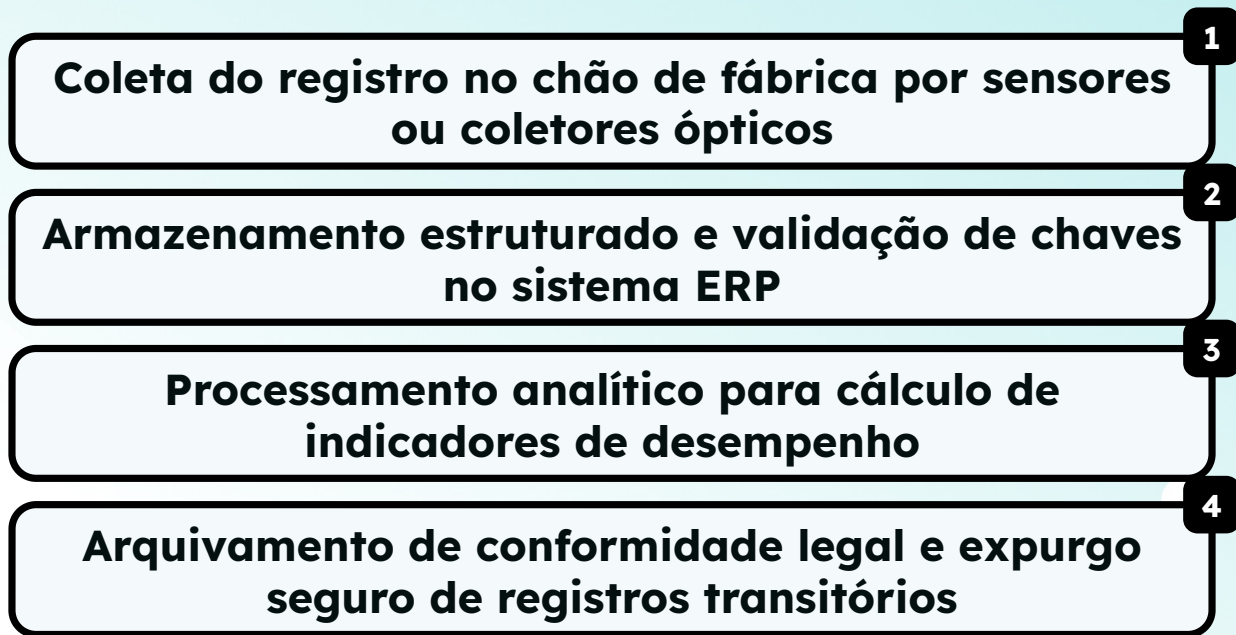
Arquivamento de conformidade legal e expurgo seguro de registros transitórios

Coleta do registro no chão de fábrica por sensores ou coletores ópticos

Sequência do Ciclo de Vida do Dado



Ordene as quatro etapas sucessivas do ciclo de vida dos dados em um processo de gestão de materiais:



Mapeamento Prático de Fontes de Dados



1.Fontes primárias: Nota fiscal e relatório de pesagem industrial.

1.Fonte secundária: Índice de cotação internacional (LME).

1.Inconsistência: Erro de unidade.

Regra ERP: Bloquear se o peso divergir da nota fiscal em mais de 0,5% do total.

Debate: Automatizar ou Intervir Manualmente?



Na logística, RFID e IoT eliminam erros, mas exigem supervisão. Como gestor, equilíbrio eficiência e precisão via auditorias cíclicas. O sistema foca no fluxo, enquanto a equipe valida dados e etiquetas, garantindo confiabilidade sem sacrificar a agilidade.

Debate: Automatizar ou Intervir Manualmente?



Você poderia ter dito...

Uma abordagem equilibrada une coleta automatizada em tempo real e contagens cíclicas em itens de alto valor (Curva A). Sensores RFID agilizam o fluxo, com alertas de divergência disparando checagens manuais. A governança deve definir responsabilidades: a tecnologia acelera a captura, mas o julgamento humano é vital para auditar exceções e manter a integridade.